

第十四届全国大学生数学竞赛河南赛区决赛试卷

(非数学类, 2022)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

1、设 $\alpha > 1$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k^\alpha} = (\quad)$ 。

2、设 $f(x) = x^{2021}e^{2020x} \sin x$, 则 $f^{(2023)}(0) = (\quad)$ 。

3、设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $\frac{f(x)}{F(x)} = -2, F(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} F(x)dx = (\quad)$ 。

4、二重积分 $\iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\})dxdy = (\quad)$, 其中 $D = [0, \sqrt{\pi}] \times [0, \sqrt{\pi}]$ 。

5、设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是其外法向量的方向余弦, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dS = (\quad)$ 。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 证明: $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2)dx > \frac{2-\sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}}$ 。

三、(10 分) 设三角形的三个内角分别为 A, B, C , 求 $3\cos A + 4\cos B + 6\cos C$ 的最大值。

四、(10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (0, 1] \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 证明:

(1) 对任意的自然数 $n \geq 2$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $\int_{1/n}^{x_n} \frac{\sin x}{x} dx = \int_{x_n}^1 \frac{x}{\sin x} dx$ 。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

五、(10 分) 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$ 。证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$ab(a+b)f'(\xi) = 2\xi\eta^2f'(\eta).$$

六、(10 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n+\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}$ 的敛散性 (包括条件收敛和绝对收敛)。

七、(10 分) 设 $f(x)$ 一阶连续可导, $R(x, y, z) = \int_0^{x^2+y^2} f(z-t)dt$, 曲面 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $y+z=1$ 所截的下面部分的内侧, L 为 Σ 的正向边界, 求

$$I = \oint_L 2xz f(z-x^2-y^2)dx + [x^3 + 2yz f(z-x^2-y^2)]dy + R(x, y, z)dz.$$

八、(15 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且以 $T > 0$ 为周期的连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_n^{n+1} \frac{f(x)}{x^2} dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx.$$